4章-5＋① 関数を見てグラフを予想する

これだけ覚える！（y＝ax² のグラフ）

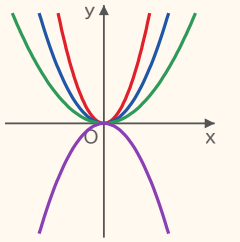
① 原点(0, 0)を通る。

② y 軸について対称な曲線（放物線）。

③ a が ＋ → 上に開く　a が − → 下に開く

④ a の符号（＋−）をとった大きさが**大きいほど、開き方が小さい（細い）。**

「符号をとった大きさ」を絶対値という。例：−3 の絶対値は 3



■ a＝2　■ a＝1
■ a＝$\frac{1}{2}$　■ a＝−1

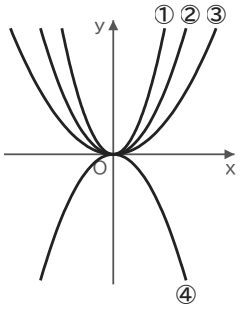
手順 1	手順 2	手順 3
上か下かを見る 上 → a が＋　下 → a が−	同じ向きの中で 開き方をくらべる	細い順＝a の符号をとった 大きさが大きい順

例題1　グラフ①〜④と式を結ぶ

右の図の①〜④は、次のア〜エのグラフである。それぞれどの関数のグラフか。

ア $y=2x^2$　イ $y=\frac{1}{2}x^2$

ウ $y=-x^2$　エ $y=x^2$



① ② ③ は上に開く → a が＋（ア, イ, エ）　← 手順1：上か下か

④ は下に開く → a が− → ウ　← a が−はウだけ

上の3本：大きさ 2 ＞ 1 ＞ $\frac{1}{2}$　← 手順2・3：細い順にならべる

いちばん細い① → 2（ア）, ② → 1（エ）, ③ → $\frac{1}{2}$（イ）　← 大きいほど細い

答　①ア　②エ　③イ　④ウ

★入試のポイント

- **グラフと式を結ぶ問題は定番。①向き → ②開き方 の順に見れば、まちがえない。**
- **上に開くグラフが何本あるか、先に数える。**

間違えやすいポイント

- $\frac{1}{2}$ は 1 より小さい → 1 より開き方が大きい（太い）。
- 下に開くグラフでは、−3 のほうが −1 より細い。

4章-5＋① 式だけでグラフを見分ける

これだけ覚える！(グラフがなくても式で見分ける)

・**上に開く** → a が ＋　**下に開く** → a が －

・**開き方がいちばん大きい(太い)** → a の符号(ふごう)をとった大きさが**いちばん小さい**

・**開き方がいちばん小さい(細い)** → a の符号をとった大きさが**いちばん大きい**

・**x 軸について対称(たいしょう)** → a の数が同じで、符号だけ逆($y=2x^2$ と $y=-2x^2$)

符号をとった大きさのくらべ方

$y=-3x^2 \to 3$　$y=\frac{1}{4}x^2 \to \frac{1}{4}$　← － をとる

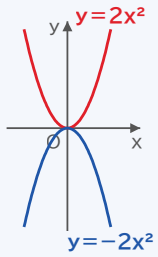
$y=x^2 \to 1$　$y=-\frac{1}{2}x^2 \to \frac{1}{2}$　← x^2 は $1x^2$

小さい順：$\frac{1}{4} < \frac{1}{2} < 1 < 3$　← 分数は 1 未満

→ **$\frac{1}{4}x^2$ がいちばん開く、$-3x^2$ がいちばん細い**

分子が 1 の分数は、分母が大きいほど小さい。

x 軸について対称



x 軸で折るとぴったり重なる。

→ **数が同じで符号だけ逆。**

例題2　次のア～カの関数について、記号で答えなさい。

ア $y=3x^2$　イ $y=-2x^2$　ウ $y=x^2$

エ $y=-\frac{1}{2}x^2$　オ $y=2x^2$　カ $y=\frac{1}{4}x^2$

① 下に開くものをすべて

答 イ, エ

a が － のものをさがす

イ -2, エ $-\frac{1}{2}$

② いちばん開き方が大きい

答 カ

a の － をとって大きさをくらべる

いちばん小さいのは $\frac{1}{4}$(カ)

小さいほど開き方が大きい(太い)

③ x 軸について対称な2つ

答 イとオ

$-2x^2$ と $2x^2$

数が同じ 2 で、符号だけ逆

★入試のポイント

・「開き方がいちばん大きい」は、a がいちばん小さいものではなく、符号をとった大きさがいちばん小さいもの。

・x 軸について対称 → 上と下のペア。

間違えやすいポイント

・$-\frac{1}{2}x^2$ は a が － でも、開き方は大きい(太い)。

・2 と $\frac{1}{2}$ は対称ではない(数がちがう)。

4章-5＋① 関数を見分ける(4種類の関数)

これだけ覚える！(4種類の関数のまとめ)

種類	式の形	グラフ	原点を通る？	変化の割合
比例	y＝ax	原点を通る直線	通る	一定(x の前の数)
反比例	$y=\frac{a}{x}$	2本の曲線(双曲線)	通らない	一定でない
1次関数	y＝ax＋b	直線(切片 b)	b＝0 のときだけ	一定(x の前の数)
y＝ax²	y＝ax²	放物線	通る	一定でない

手順 1
まず全部の式を
種類で分ける

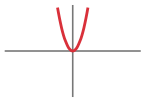
▶

手順 2
a の符号
(＋か−か)を見る

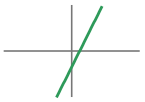
▶

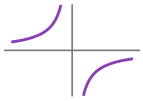
手順 3
聞かれた条件に
あてはめる

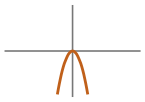
例題3 次のア～カの関数について答えなさい。まず種類で分ける。

ア $y=3x^2$ 
y＝ax² a は＋

イ $y=-2x^2$ 
y＝ax² a は−

ウ $y=2x-1$ 
1次関数 a は＋

エ $y=-\frac{6}{x}$ 
反比例 a は−

オ $y=-3x^2$ 
y＝ax² a は−

カ $y=-5x$ 
比例 a は−

① 原点を通る 答 ア, イ, オ, カ

x＝0 を入れて y＝0 になるか ← 調べ方
ウ:y＝2×0−1＝−1 ← 通らない
エ:0 でわれない ← 通らない

② 変化の割合が一定 答 ウ, カ

グラフが直線のもの ← 比例・1次関数
ウは 2, カは −5 ← x の前の数

③ x＞0 で y も増加する 答 ア, ウ, エ

ア:x＝1 → 3, x＝2 → 3×4＝12 ← 増える
ウ:x＝1 → 1, x＝2 → 3 ← 増える
エ:x＝1 → −6, x＝2 → $-\frac{6}{2}=-3$ ← −3 の方が大きい
イ, オ, カは減る ← a が−

④ x 軸について対称な2つ 答 アとオ

$3x^2$ と $-3x^2$ ← 数が同じで符号だけ逆

★入試のポイント

- 反比例 $y=\frac{a}{x}$ は原点を通らない。
- 変化の割合が一定 → グラフが直線。

間違えやすいポイント

- 反比例は a が − のとき、x＞0 で y は増える。
- y＝ax² の変化の割合は一定ではない。

確認問題

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
15分で解く (ヒントを見てよい)	p.5・6 で丸つけ 下の記録表に ○× を書く	×の問題は解説を読んで **解き直し**をする	×と**同じ番号**の チェックテスト(p.7)へ

ア～エの記号で答えなさい。

1 4章-5＋① グラフが**上に開く**もの(すべて)

ア $y=-2x^2$　イ $y=\frac{1}{3}x^2$　ウ $y=-x^2$　エ $y=4x^2$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント x^2 の前の数 a が ＋ なら上に開く。

2 4章-5＋① グラフの**開き方がいちばん大きい**もの

ア $y=3x^2$　イ $y=-\frac{1}{2}x^2$　ウ $y=x^2$　エ $y=-2x^2$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント a の － をとった大きさが、いちばん小さいもの。

3 4章-5＋① グラフの**開き方がいちばん小さい**もの

ア $y=2x^2$　イ $y=\frac{1}{4}x^2$　ウ $y=-5x^2$　エ $y=3x^2$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント a の － をとった大きさが、いちばん大きいもの。

4 4章-5＋① グラフが **x 軸について対称**な2つ

ア $y=3x^2$　イ $y=-\frac{1}{3}x^2$　ウ $y=\frac{1}{3}x^2$　エ $y=-2x^2$

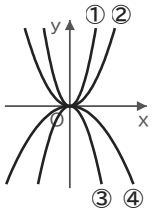
答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント x^2 の前の数が同じで、符号だけが逆の2つ。

5 4章-5＋① 図の①～④は、ア～エのどのグラフか

ア $y=x^2$　イ $y=-2x^2$

ウ $y=3x^2$　エ $y=-\frac{1}{2}x^2$



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント まず上か下か。細いほうが a の大きさが大きい。

6 4章-5＋① グラフが**原点を通る**もの(すべて)

ア $y=2x^2$　イ $y=-3x$　ウ $y=x+4$　エ $y=\frac{6}{x}$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント $x=0$ を入れて $y=0$ になるか調べる。

7 4章-5＋① **変化の割合が一定**のもの(すべて)

ア $y=4x$　イ $y=x^2$　ウ $y=-2x+5$　エ $y=\frac{8}{x}$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント グラフが直線になるもの(比例・1次関数)をさがす。

8 4章-5＋① $x>0$ で、**x が増えると y も増える**もの(すべて)

ア $y=3x$　イ $y=-2x^2$　ウ $y=\frac{1}{2}x^2$　エ $y=-\frac{6}{x}$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント $x=1$ と $x=2$ を入れて、y が増えるか調べる。

番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	4章-5＋①	4章-5＋①	4章-5＋①	4章-5＋①	4章-5＋①	4章-5＋①	4章-5＋①	4章-5＋①
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた(×の問題は必ずやろう)

□① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□③ 解けたら p.4 の記録表「解き直し」に ✓ を書く □④ ×だった番号と同じ番号のチェックテスト(p.7)を解く

1 答え イ, エ 4章-5＋①

×だったら → チェックテスト①へ

考え方:a の符号だけを見る(解説 p.1)

ア $y=-2x^2$ ← a=−2 → 下に開く

イ $y=\frac{1}{3}x^2$ ← $a=\frac{1}{3}$ → 上に開く

ウ $y=-x^2$ ← a=−1 → 下に開く

エ $y=4x^2$ ← a=4 → 上に開く

間違えやすい！ $-\frac{1}{2}x^2$ のように分数でも、− があれば下に開く。

2 答え イ 4章-5＋①

×だったら → チェックテスト②へ

考え方:符号をとった大きさが小さいほど太い(解説 p.2)

ア 3 イ $\frac{1}{2}$ ウ 1 エ 2 ← a の符号(−)をとった大きさ

小さい順:$\frac{1}{2}<1<2<3$ ← 分数は 1 より小さい

いちばん小さい $\frac{1}{2}$ → イ ← 小さいほど開き方が大きい(太い)

間違えやすい！ a がいちばん小さい(−2 など)ものを選ばない。符号をとってくらべる。

3 答え ウ 4章-5＋①

×だったら → チェックテスト③へ

考え方:符号をとった大きさが大きいほど細い(解説 p.2)

ア 2 イ $\frac{1}{4}$ ウ 5 エ 3 ← a の符号(−)をとった大きさ

大きい順:$5>3>2>\frac{1}{4}$ ← 分数は 1 より小さい

いちばん大きい 5 → ウ ← 大きいほど開き方が小さい(細い)

間違えやすい！ $-5x^2$ の − は向きだけ。開き方は 5 の大きさで決まる。

4 答え イとウ 4章-5＋①

×だったら → チェックテスト④へ

考え方:数が同じで符号だけ逆のペア(解説 p.2)

ア 3 イ $-\frac{1}{3}$ ウ $\frac{1}{3}$ エ −2 ← x^2 の前の数(a)をならべる

イ $-\frac{1}{3}$ と ウ $\frac{1}{3}$ ← 数が同じで、符号だけ逆

間違えやすい！ 3 と $\frac{1}{3}$ は数がちがうので対称ではない。

確認問題の解答・解説(つづき)

5 答え ①ウ ②ア ③イ ④エ 4章-5＋①

×だったら → チェックテスト⑤へ

考え方:① 向き → ② 開き方 の順に見る(解説 p.1)

上に開く:ア, ウ ← a が＋。図では ① ②

下に開く:イ, エ ← a が−。図では ③ ④

細い① → 3(ウ), 太い② → 1(ア) ← 大きさ 3 > 1

細い③ → 2(イ), 太い④ → $\frac{1}{2}$(エ) ← 大きさ 2 > $\frac{1}{2}$

間違えやすい！ 上に開く2本では、a が大きいほうが内側(細い)。

6 答え ア, イ 4章-5＋①

×だったら → チェックテスト⑥へ

考え方:x＝0 を入れて y＝0 になるか(解説 p.3)

ア $y=2x^2$:x＝0 → y＝0 ← 通る ○

イ $y=-3x$:x＝0 → y＝0 ← 通る ○

ウ $y=x+4$:x＝0 → y＝4 ← 通らない ×

エ $y=\frac{6}{x}$:x＝0 では 0 でわれない ← 通らない ×

間違えやすい！ 1次関数 y＝ax＋b は、b が 0 でないと原点を通らない。

7 答え ア, ウ 4章-5＋①

×だったら → チェックテスト⑦へ

考え方:グラフが直線 → 変化の割合は一定(解説 p.3)

ア $y=4x$ → 比例(直線) ← 一定 ○(x の前の数 4)

イ $y=x^2$ → $y=ax^2$(放物線) ← 一定でない ×

ウ $y=-2x+5$ → 1次関数(直線) ← 一定 ○(x の前の数 −2)

エ $y=\frac{8}{x}$ → 反比例(曲線) ← 一定でない ×

間違えやすい！ $y=ax^2$ は放物線(曲線)なので、変化の割合は一定ではない。

8 答え ア, ウ, エ 4章-5＋①

×だったら → チェックテスト⑧へ

考え方:x＝1, 2 を入れて y が増えるか(解説 p.3)

ア $y=3x$:x＝1 → 3, x＝2 → 6 ← 増える ○

イ $y=-2x^2$:x＝1 → −2, x＝2 → $-2\times4=-8$ ← 減る ×

ウ $y=\frac{1}{2}x^2$:x＝1 → $\frac{1}{2}$, x＝2 → $\frac{1}{2}\times\cancel{4}^{2}=2$ ← 増える ○

エ $y=-\frac{6}{x}$:x＝1 → −6, x＝2 → $-\frac{\cancel{6}^{3}}{\cancel{2}}=-3$ ← 増える ○

間違えやすい！ 反比例 $y=-\frac{6}{x}$ は x＞0 で増える。a が − の反比例に注意。

解き直しが終わったら

p.4 の記録表で **×がついた番号**を確認 → チェックテスト(p.7)の**同じ番号**を解こう。
例:確認問題の ② と ⑦ が× → チェックテストの ② と ⑦ を解く。全部○だった人は、チェックテストを全問解いて力だめし。

チェックテスト

氏名	得点　　／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分（ヒントはありません。自分の力で解こう）	

どの問題を解く？　確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう（全部○の人は全問）

確認問題で×の番号	①・②・③・④・⑤・⑥・⑦・⑧
解くチェックテスト	①・②・③・④・⑤・⑥・⑦・⑧
単元	4章-5＋①　関数を見てグラフを予想する

ア～エの記号で答えなさい。

1 4章-5＋① 確認問題①と同じ型　（12点）

グラフが**上に開く**もの（すべて）

ア $y=\frac{1}{2}x^2$　イ $y=-3x^2$　ウ $y=x^2$　エ $y=-\frac{1}{4}x^2$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

2 4章-5＋① 確認問題②と同じ型　（12点）

グラフの**開き方がいちばん大きい**もの

ア $y=-x^2$　イ $y=2x^2$　ウ $y=\frac{1}{3}x^2$　エ $y=-4x^2$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

3 4章-5＋① 確認問題③と同じ型　（12点）

グラフの**開き方がいちばん小さい**もの

ア $y=-\frac{1}{2}x^2$　イ $y=3x^2$　ウ $y=x^2$　エ $y=-4x^2$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

4 4章-5＋① 確認問題④と同じ型　（12点）

グラフが **x 軸について対称**な2つ

ア $y=2x^2$　イ $y=-\frac{1}{2}x^2$　ウ $y=x^2$　エ $y=-2x^2$

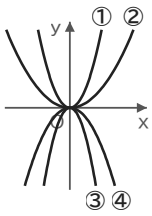
答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

5 4章-5＋① 確認問題⑤と同じ型　（12点）

図の①～④は、ア～エのどのグラフか

ア $y=-x^2$　　イ $y=\frac{1}{2}x^2$

ウ $y=-3x^2$　　エ $y=2x^2$



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

6 4章-5＋① 確認問題⑥と同じ型　（12点）

グラフが**原点を通る**もの（すべて）

ア $y=-4x$　イ $y=3x-2$　ウ $y=\frac{1}{2}x^2$　エ $y=-\frac{4}{x}$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

7 4章-5＋① 確認問題⑦と同じ型　（14点）

変化の割合が一定のもの（すべて）

ア $y=2x^2$　イ $y=-5x$　ウ $y=\frac{12}{x}$　エ $y=x-3$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

8 4章-5＋① 確認問題⑧と同じ型　（14点）

$x>0$ で、**x が増えると y も増える**もの（すべて）

ア $y=-3x$　イ $y=2x^2$　ウ $y=x+1$　エ $y=-\frac{8}{x}$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説

① 答え ア, ウ 4章-5+①

まだ×なら → p.1〜3(4章-5+①)の解説を読み直す

考え方:a の符号だけを見る(解説 p.1)

ア $y=\frac{1}{2}x^2$ ← $a=\frac{1}{2}$ → 上に開く

イ $y=-3x^2$ ← $a=-3$ → 下に開く

ウ $y=x^2$ ← $a=1$ → 上に開く

エ $y=-\frac{1}{4}x^2$ ← $a=-\frac{1}{4}$ → 下に開く

② 答え ウ 4章-5+①

まだ×なら → p.1〜3(4章-5+①)の解説を読み直す

考え方:符号をとった大きさが小さいほど太い(解説 p.2)

ア 1 イ 2 ウ $\frac{1}{3}$ エ 4 ← a の符号(−)をとった大きさ

小さい順:$\frac{1}{3}<1<2<4$ ← 分数は 1 より小さい

いちばん小さい $\frac{1}{3}$ → ウ ← 小さいほど開き方が大きい(太い)

③ 答え エ 4章-5+①

まだ×なら → p.1〜3(4章-5+①)の解説を読み直す

考え方:符号をとった大きさが大きいほど細い(解説 p.2)

ア $\frac{1}{2}$ イ 3 ウ 1 エ 4 ← a の符号(−)をとった大きさ

大きい順:$4>3>1>\frac{1}{2}$ ← 分数は 1 より小さい

いちばん大きい 4 → エ ← 大きいほど開き方が小さい(細い)

④ 答え アとエ 4章-5+①

まだ×なら → p.1〜3(4章-5+①)の解説を読み直す

考え方:数が同じで符号だけ逆のペア(解説 p.2)

ア 2 イ $-\frac{1}{2}$ ウ 1 エ −2 ← x^2 の前の数(a)をならべる

ア 2 と エ −2 ← 数が同じで、符号だけ逆

チェックテストの解答・解説(つづき)

5 答え ①エ ②イ ③ウ ④ア 4章-5+①

まだ×なら → p.1〜3(4章-5+①)の解説を読み直す

考え方:① 向き → ② 開き方 の順に見る(解説 p.1)

上に開く:イ, エ ← a が+。図では ① ②

下に開く:ア, ウ ← a が−。図では ③ ④

細い① → 2(エ), 太い② → $\frac{1}{2}$(イ) ← 大きさ $2 > \frac{1}{2}$

細い③ → 3(ウ), 太い④ → 1(ア) ← 大きさ $3 > 1$

6 答え ア, ウ 4章-5+①

まだ×なら → p.1〜3(4章-5+①)の解説を読み直す

考え方:$x=0$ を入れて $y=0$ になるか(解説 p.3)

ア $y=-4x$:$x=0 \to y=0$ ← 通る ○

イ $y=3x-2$:$x=0 \to y=-2$ ← 通らない ×

ウ $y=\frac{1}{2}x^2$:$x=0 \to y=0$ ← 通る ○

エ $y=-\frac{4}{x}$:$x=0$ では 0 でわれない ← 通らない ×

7 答え イ, エ 4章-5+①

まだ×なら → p.1〜3(4章-5+①)の解説を読み直す

考え方:グラフが直線 → 変化の割合は一定(解説 p.3)

ア $y=2x^2 \to y=ax^2$(放物線) ← 一定でない ×

イ $y=-5x \to$ 比例(直線) ← 一定 ○(x の前の数 -5)

ウ $y=\frac{12}{x} \to$ 反比例(曲線) ← 一定でない ×

エ $y=x-3 \to$ 1次関数(直線) ← 一定 ○(x の前の数 1)

8 答え イ, ウ, エ 4章-5+①

まだ×なら → p.1〜3(4章-5+①)の解説を読み直す

考え方:$x=1, 2$ を入れて y が増えるか(解説 p.3)

ア $y=-3x$:$x=1 \to -3$, $x=2 \to -6$ ← 減る ×

イ $y=2x^2$:$x=1 \to 2$, $x=2 \to 2\times4=8$ ← 増える ○

ウ $y=x+1$:$x=1 \to 2$, $x=2 \to 3$ ← 増える ○

エ $y=-\frac{8}{x}$:$x=1 \to -8$, $x=2 \to -\frac{8}{2}=-4$ ← 増える ○